(Cynara scolymus L.*)*

L'artichaut

Institut Européen des Substances Végétales

Le cycle entéro-hépatique biliaire

Le pool des acides biliaires (AB) est petit (de l'ordre de 3 g), mais subit 4 à 12 cycles entéro-hépatiques par jour, permettant un débit intestinal de 12 à 36 g d'AB par jour. La synthèse hépatique est de l'ordre de 0,6 g par jour, et couvre les pertes fécales quotidiennes des sels biliaires. La majorité des sels biliaires (85%) présents dans la lumière intestinale est réabsorbée sous forme conjuguée au niveau de l'iléon par un mécanisme de transfert actif. Les 15 % non réabsorbés dans l'iléon sont déconjugués ou transformés en AB secondaires par les bactéries coliques : 10 % sont réabsorbés par diffusion passive, et retournent au foie par le système porte. Les AB restants (5 %) sont éliminés dans les selles et participent à l'hydratation des matières fécales grâce à leur pouvoir osmotique.

Fonctions

De nombreuses substances sont sécrétées dans la bile, réabsorbées par l'intestin, et transportées à nouveau par le foie dans la bile : elles décrivent une circulation entéro-hépatique. Parmi les substances organiques contenues dans la bile, le cholestérol, les phospholipides et les AB décrivent une circulation entéro-hépatique. Toutefois, ce sont de loin les AB qui effectuent cette circulation avec la plus grande efficacité. Les AB présents dans l'intestin sont réabsorbés principalement par un mécanisme de transport actif situé dans l'iléon. Toutefois, d'autres parties du tube digestif, notamment le jéjunum, le côlon et même l'estomac réabsorbent les AB, par des mécanismes passifs.

Altérations

La circulation entéro-hépatique peut être interrompue principalement dans 3 circonstances :

- Au cours des cholestases (les AB n'atteignent pas l'intestin),
- Au cours d'altérations de la phase intra-luminale de la circulation : administration de cholestyramine (une résine échangeuse d'ions qui capte les AB dans la lumière intestinale et augmente leur excrétion fécale), traitement par la néomycine, syndrome de pullulation microbienne (au cours desquels les AB précipitent dans la lumière intestinale),
- Lors de maladies (maladie de Crohn, maladie cœliaque) ou de résections de l'intestin terminal (au cours desquelles existe une malabsorption des AB).

Les conséquences de ces états pathologiques sont assez différentes selon qu'il s'agit d'une cholestase ou d'un désordre intestinal. Elles ont surtout été étudiées dans le dernier cas.

Les principales conséquences de l'interruption de la circulation entéro-hépatique au cours des maladies iléales sont les suivantes :

- En premier lieu, il existe un déficit des AB et une diminution de la concentration jéjunale ; le résultat est une malabsorption des lipides avec stéatorrhée.
- En second lieu, il existe un excès d'AB dans le côlon, avec pour résultat une diarrhée qui est vraisemblable liée à une inhibition de la réabsorption du Na et d'eau pour le côlon.
- En 3e lieu, il existe une augmentation compensatrice de la synthèse des AB par le foie ; il peut en résulter une hypocholestérolémie; en outre, les AB synthétisés sont initialement conjugués à la taurine : il en résulte un épuisement rapide du pool de taurine.
- En 4e lieu, les AB glyco-conjugués en excès sont déconjugués par les bactéries intestinales : il en résulte un catabolisme accru de la glycine en acide oxalique avec hyperoxalurie et formation de calculs rénaux.
- En 5e lieu, lors du catabolisme de la glycine, une partie est transformée en CO_2 et est éliminée dans l'air expiré.

Conclusion

Le principal mécanisme régulateur de la synthèse hépatique des sels biliaires est leur concentration dans le sang portal. La régulation s'exerce par un mécanisme de « feed-back négatif » : plus la concentration portale en sels biliaires est faible, plus la synthèse hépatique des sels biliaires est activée et inversement. La majeure partie des sels biliaires excrétée dans l'intestin est réabsorbée au niveau de l'iléon. Ils retournent au foie par la circulation portale sous forme de composés liés à l'albumine plasmatique, puis à nouveau secrétés dans la bile. Ils participent ainsi à un cycle entéro-hépatique.

L'ARTICHAUT
(Cynara scolymus L.*)*

FAMILLE DES ASTÉRACÉES

Depuis l'Antiquité, les bractées de l'artichaut sont utilisées et appréciées pour leurs qualités gastronomiques et les feuilles pour leur intérêt thérapeutique. À l'origine, l'artichaut était un chardon sauvage, qui sous l'influence de croisements, est devenu la plante que nous connaissons aujourd'hui.

1. BOTANIQUE

L'artichaut est une plante vivace, herbacée à tige rigide et cannelée pouvant atteindre 1,50 m de hauteur. Les feuilles en rosette sont très divisées et très grandes. Les fleurs, de couleur bleue violacée, sont groupées en un gros capitule à bractées ovales charnues à la base. Les fruits sont des akènes surmontés d'une aigrette blanche. Seule la feuille est inscrite à la Xe édition de la Pharmacopée Française.

Les feuilles en rosette de la première année sont les parties de la plante utilisées en thérapeutique et non les bractées.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES FEUILLES

- **Acides phénols** (esters de l'acide caféique) présents dans la drogue fraîche : acide chlorogénique, cynarine
- **Acides alcools** : acide malique, succinique, lactique, fumarique, citrique
- **Lactones sesquiterpéniques** : cynaropicrine et dérivés (amertume)
- **Flavonoïdes** : hétérosides du lutéolol et de l'apigénol
- **Sels de potassium**

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Activité cholagogue, amphocholérétique et cholécystocinétique

L'administration d'artichaut chez le rat augmente la sécrétion et l'élimination des acides biliaires[10]. Plus précisément, il a été mis en évidence sur des cultures primaires d'hépatocytes de rat que l'administration d'un extrait de feuilles d'artichaut régule la cholérèse (= amphocholérèse). Cette action est principalement exercée par ses flavonoïdes (flavonol de lutéoline)[4].

Ces activités contribuent à améliorer les symptômes gastro-intestinaux. En effet, des études cliniques mettent en évidence une diminution de la dyspepsie, des symptômes du syndrome de l'intestin irritable (ballonnements, douleurs abdominales, constipation...) après un traitement avec un extrait de feuilles d'artichaut[7, 9, 13].

Ainsi, l'étude de Marakis met en évidence une réduction de 40 % des symptômes de la dyspepsie (douleur, gêne, sensation de brûlure au niveau de l'abdomen, nausées, vomissements...) chez 454 patients présentant des dyspepsies, suite à un traitement de 2 mois avec 320 ou 640 mg/j d'extrait de feuilles d'artichaut.

3.2. Activité hépatoprotectrice

La feuille d'artichaut exerce un effet anti-oxydant et protecteur[5].

La cynarine exerce *in vivo* une activité protectrice hépatique contre le tétrachlorure de carbone[1].

La feuille d'artichaut module le métabolisme des xénobiotiques par induction des enzymes de phase II. Elle exerce *in vitro* un effet protecteur cellulaire par inhibition des protéines kinases intracellulaires, par inhibition de la nitrosation[8] et induction de l'apoptose.

L'artichaut est également un stimulant glycogénique du foie (augmentation de la synthèse des coenzymes du système NADP-$NADH_2$).

3.3. Activité hypolipémiante

L'activité hypolipémiante est due en partie à une inhibition de la synthèse de cholestérol hépatique, par une inhibition indirecte de l'activité de l'HMGGA-réductase par le cynaroside (aglycone de lutéoline) (culture primaire d'hépatocytes de rat)[6].

L'artichaut diminue également la concentration en LDL-cholestérol chez des patients présentant une hyperlipoprotéinémie[3]. Il a été mis en évidence que les sesquiterpènes (cynaropicrine, aguerine B et grosheimine) diminuent la concentration en triglycérides suite à l'administration d'huile d'olive chez des souris (sans modification des hyperlipidémies de type II)[11].

3.4. Activité aquarétique

Sans modification de la kaliémie ou de la natrémie.

4. TOXICITÉ

Aucune

BIBLIOGRAPHIE

1. ADZET T et al. Hepatoprotective activity of polyphenolic compounds from *Cynara scolymus* against CCl4 toxicity in isolated rat hepatocytes. *J Nat Prod*. 1987 ; 50 (4) : 612-7.

2. BRUNETON *J. Pharmacognosie : phytochimie et plantes médicinale*, 3ème Ed. Tec & Doc., 1999, 247-9.

3. ENGLISCH W et al. Efficacy of Artichoke dry extract in patients with hyperlipoproteinemia. *Arzneimittelforschung*. 2000 ; 50 (3) : 260-5.

4. GEBHARDT R. Anticholestatic activity of flavonoids from artichoke (*Cynara scolymus* L.) and of their metabolites. *Med Sci Monit*. 2001; 7 Suppl 1 : 316-20.

5. GEBHARDT R. Antioxidative and protective properties of extracts from leaves of the artichoke (*Cynara scolymus* L.) against hydroperoxide-induced oxidative stress in cultured rat hepatocytes. *Toxicol Appl Pharmacol*. 1997 ; 144 (2) :279-86.

6. GEBHARDT R. Inhibition of cholesterol biosynthesis in primary cultured rat hepatocytes by artichoke (*Cynara scolymus* L.) extracts. *J Pharmacol Exp Ther*. 1998 ; 286 (3) : 1122-8.

7. HOLTMANN G et al. Efficacy of artichoke leaf extract in the treatment of patients with functional dyspepsia: a six-week placebo-controlled, double-blind, multicentre trial. *Aliment Pharmacol Ther*. 2003 ; 18 (11-12) : 1099-105.

8. KONO Y et al. The suppression of the N-nitrosating reaction by chlorogenic acid. *Biochem J*. 1995 ; 312 (Pt 3) : 947–953.

9. MARAKIS G et al. Artichoke leaf extract reduces mild dyspepsia in an open study. *Phytomedicine*. 2002 ; 9 (8) : 694-9.

10. SAENZ RODRIGUEZ T et al. Choleretic activity and biliary elimination of lipids and bile acids induced by an artichoke leaf extract in rats. *Phytomedicine*. 2002 ; 9 (8) : 687-93.

11. SHIMODA H et al. Anti-hyperlipidemic sesquiterpenes and new sesquiterpene glycosides from the leaves of artichoke (*Cynara scolymus* L.): structure requirement and mode of action. *Bioorg Med Chem Lett*. 2003 ; 13 (2) : 223-8.

12. SPERONI E et al. Efficacy of different *Cynara scolymus* preparations on liver complaints. *J Ethnopharmacol*. 2003 ; 86 (2-3) : 203-11.

13. WALKER AF et al. Artichoke leaf extract reduces symptoms of irritable bowel syndrome in a post-marketing surveillance study. *Phytother Res*. 2001 ; 15 (1) : 58-61.

5. Contre-indications

L'artichaut est contre-indiqué en cas d'obstruction des voies biliaires.

6. Effets secondaires

Possibilité de nausées, diarrhées, polyurie sur sujets sensibles.

7. Précautions d'emploi

Aucune

8. Interactions médicamenteuses

Aucune

9. Principales indications

> **En rapport avec ses propriétés cholagogues et amphocholérétiques :**

→ Dyspepsie
→ Syndrome de l'intestin irritable
→ Constipation

> **En rapport avec ses propriétés détoxiquantes et hépatoprotectrices :**

→ Polymédication
→ Intolérance à certains médicaments (pilules, antidépresseurs, statines...)

> **En rapport avec ses propriétés hypolipémiantes :**

→ Hypercholesterolémie et/ou hypertriglycéridémie légères à modérées dans le cadre d'un régime contrôlé.

> **En rapport avec ses propriétés aquarétiques :**

→ Régimes amaigrissants
→ HTA, dans le cadre d'un syndrome métabolique

Les propriétés thérapeutiques de l'artichaut dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique. Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Emériau • 75015 Paris • www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063202374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau – 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVART02 – 09/2011 – Crédits photos : Fotolia - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.